LOS MINERALES

¿DE DÓNDE SALEN TANTOS TIPOS DE MINERALES?

¿Cuál sería vuestra respuesta ahora mismo?

VOSOTROS PREGUNTASTEIS…

¿De dónde salen?

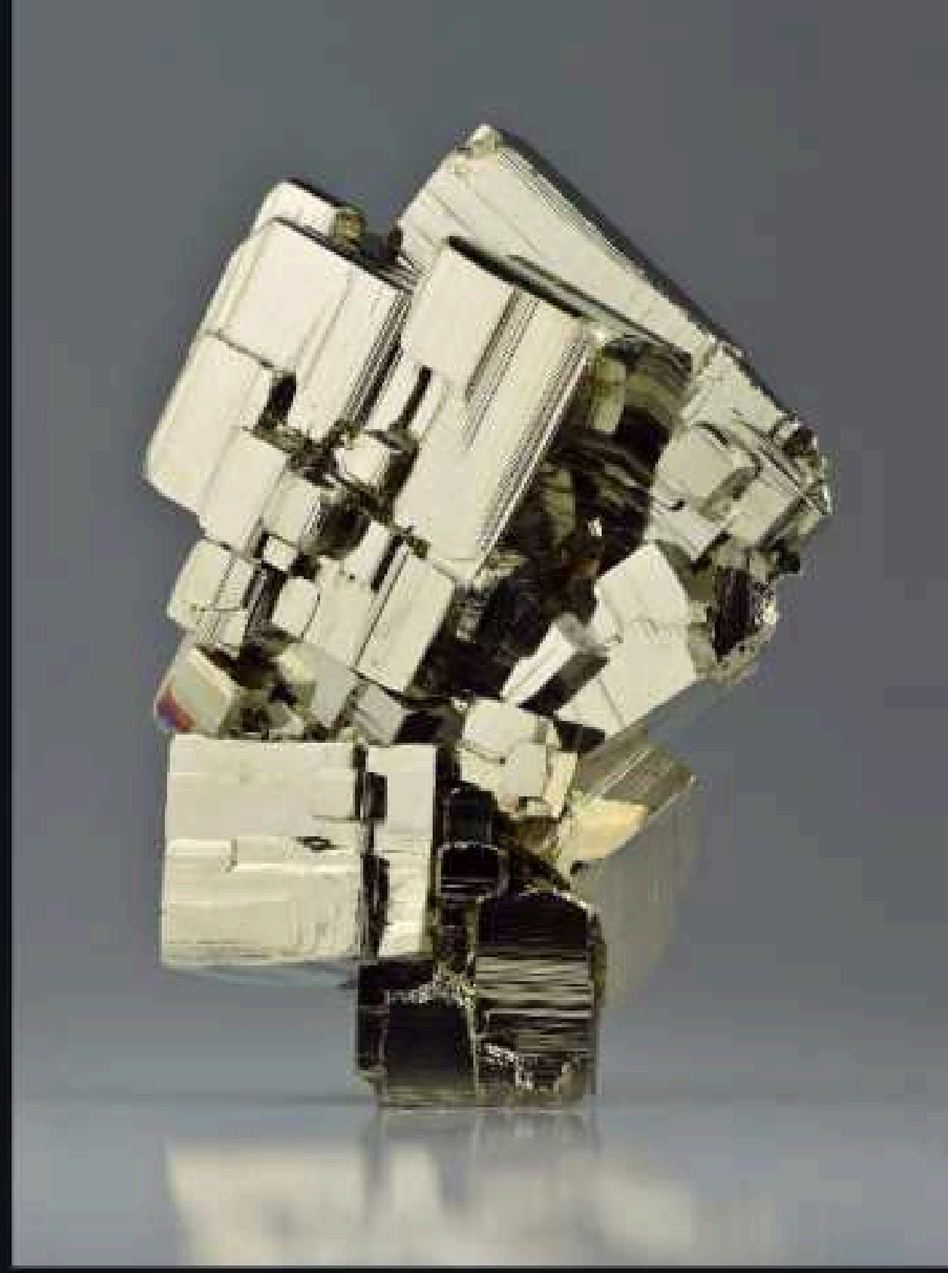
¿Todos salen de minas?

¿Hay minerales en el espacio?

¿Por qué algunos son tan caros?

¿Qué tienen que ver con un móvil?

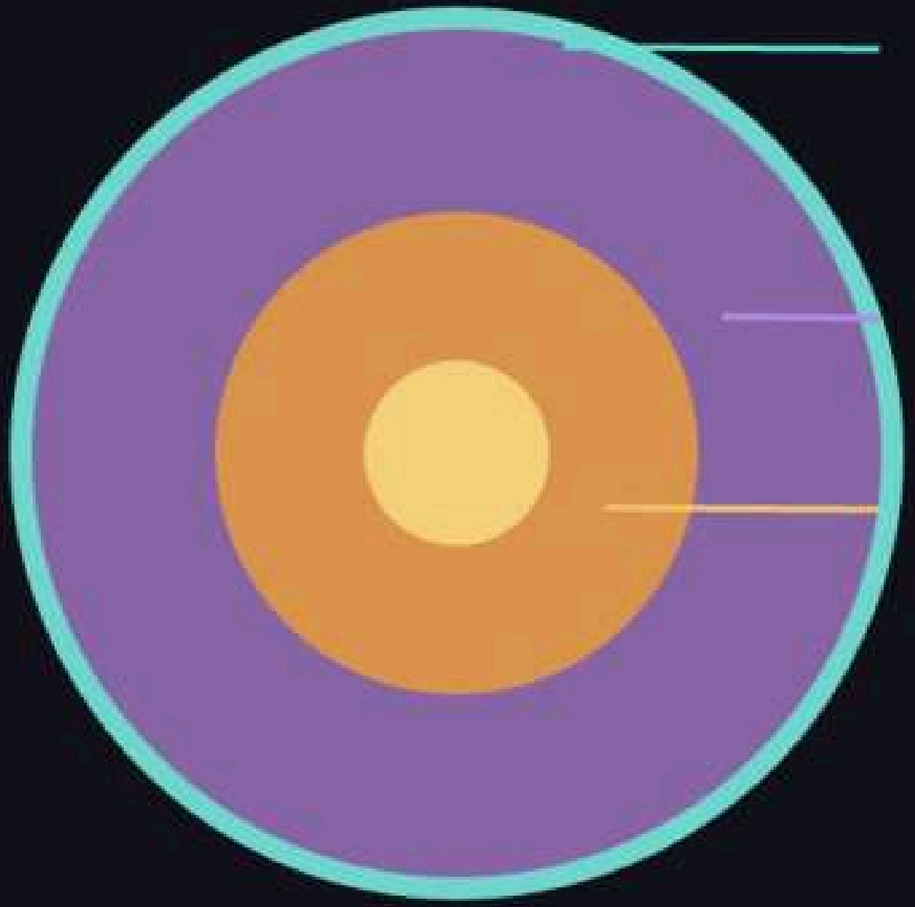
¿Tenemos minerales dentro?



¿Qué pregunta te gustaría poder responder?

VIAJEMOS BAJO NUESTROS PIES





Corteza ampliada para poder verla

¿Qué encontraríamos si pudiéramos bajar?

VIVIMOS SOBRE UNA PIEL MUY FINA



Una Tierra de 24 cm

La corteza mediría aproximadamente

0,1–1,3 mm

Kola: 12,3 km de profundidad

En el modelo: unos 0,23 mm

Seguía dentro de la corteza continental

¿Hemos llegado a atravesar toda la corteza?

LA TIERRA ES UNA FÁBRICA DE MINERALES



¿Qué pasaría si cambiáramos las condiciones?

PERO… ¿QUÉ ES UN MINERAL?



DIAMANTE NATURAL



GRANITO



CUARZO



VIDRIO



ORO NATIVO



HALITA

Votad: ¿cuáles son minerales?

CONSTRUIMOS LA DEFINICIÓN

1. Sólido
2. Natural
3. Composición característica
4. Estructura interna ordenada



¿Cambiaríais alguna de vuestras respuestas?

MINERAL ≠ ROCA



GRANITO

Una roca con varios «ingredientes»

Cuarzo

Granos grisáceos

Feldespato

Granos claros

Mica

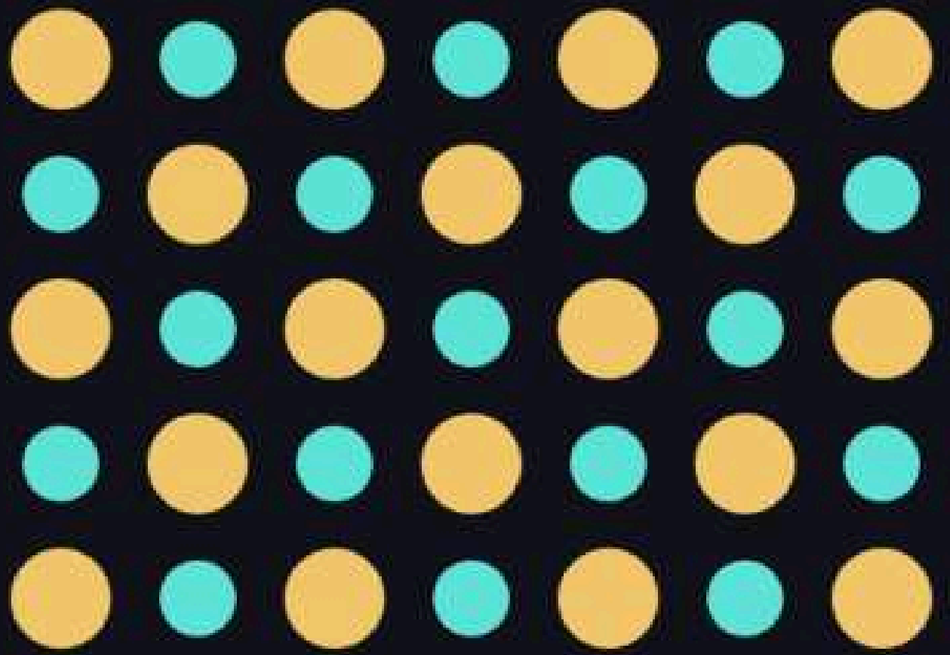
Granos oscuros

Si el granito fuera una receta, ¿cuáles serían sus ingredientes?

EL SECRETO ESTÁ DENTRO



HALITA



Un patrón que se repite

Modelo simplificado del orden interno

¿Por qué algunos cristales tienen formas geométricas?

¿CÓMO NACE UN MINERAL?



1 ENFRIARSE

Fundido ➡ Cristales



2 DESDE EL AGUA

Disolución ➡ Cristales



3 TRANSFORMARSE

Minerales ➡ Otros minerales

Presión y temperatura

¿En qué camino podría formarse la sal de una salina?

ENTONCES… ¿POR QUÉ HAY TANTOS?



FLUORITA



AZUFRE



MALAQUITA



BERILO

Elementos + estructura + condiciones

El tiempo también influye en el proceso

¿Basta con cambiar el color para crear otro mineral?

¿TODOS SALEN DE UNA MINA?

NO

Ya están en la naturaleza







¿Dónde podríamos encontrar minerales sin entrar en una mina?

ENTONCES, ¿QUÉ ES UNA MINA?



SUBTERRÁNEA

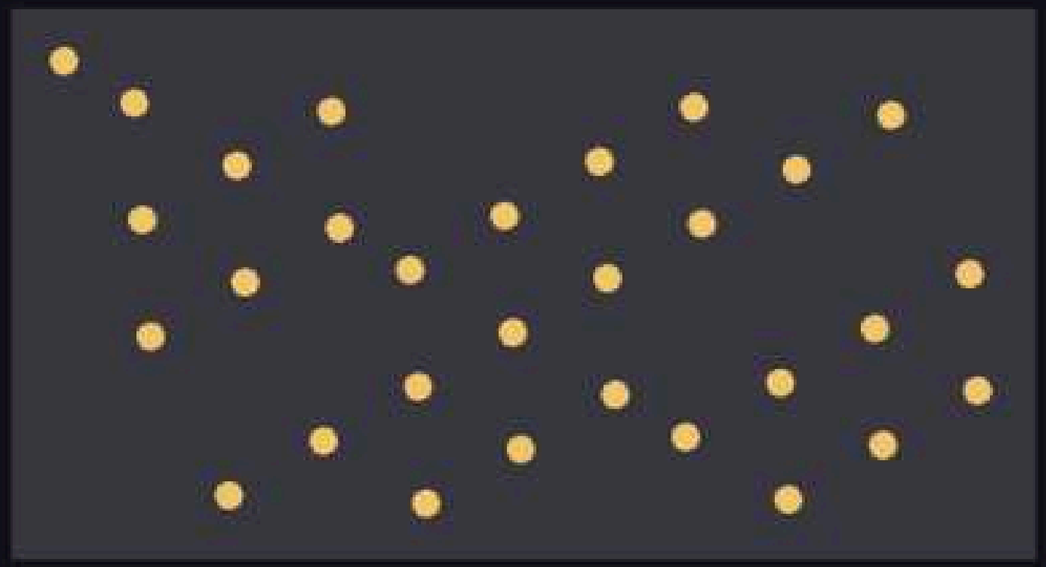


A CIELO ABIERTO

¿Qué cambia entre estas dos formas de extraer?

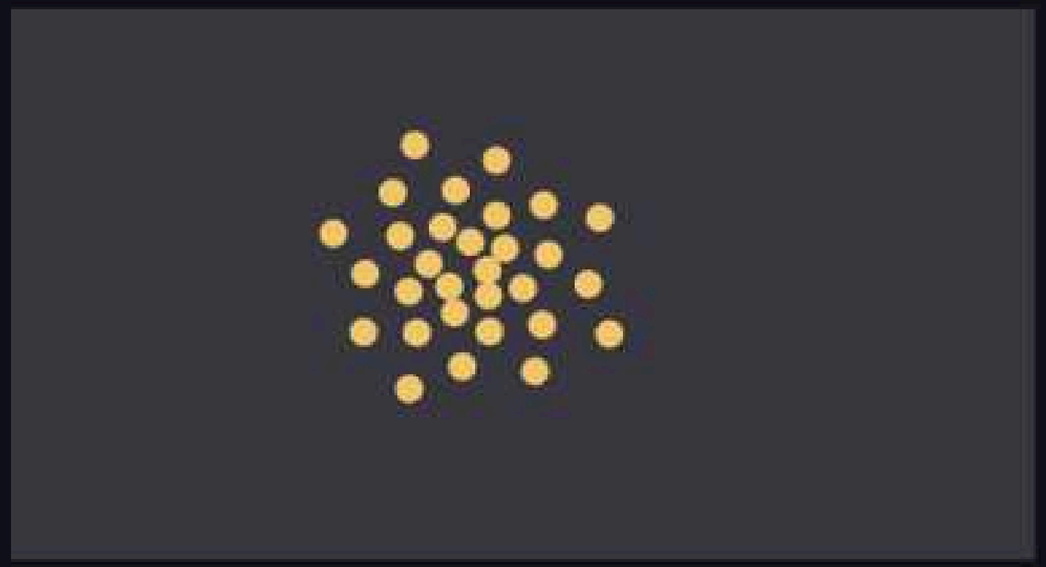
NO BASTA CON ENCONTRARLO

DISPERSO



Encontrar unas partículas

CONCENTRADO



Encontrar una acumulación útil

Modelo conceptual de concentración

¿Extraeríais un material que está muy disperso?

¿TAMBIÉN HAY MINERALES EN EL ESPACIO?



OLIVINO + METAL EN UN METEORITO



También en la Luna

¿De qué creéis que está hecho un meteorito?

UNA HISTORIA MÁS ANTIGUA QUE LA TIERRA

Elementos

Antes de la Tierra

Sistema solar





Minerales

Los elementos se combinan y se ordenan

¿Qué es más antiguo: este mineral o los elementos que lo forman?

CONVIÉRTETE EN DETECTIVE DE MINERALES





A **¿IGUALES?** **B**

¿Cómo demostraríamos si estas muestras son iguales?

COLOR, BRILLO Y RAYA



Incoloro



Amatista



Rosa

CUARZO

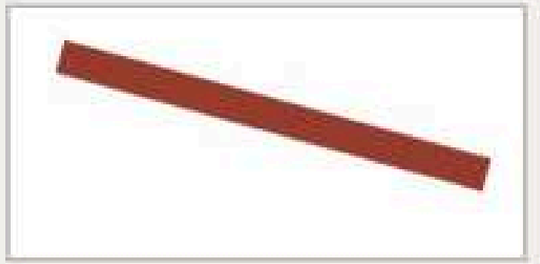
El color puede engañar

Brillo: cómo refleja la luz

¿Tres colores diferentes… o el mismo mineral?

RAYA

Color del polvo



Hematites

¿QUIÉN RAYA A QUIÉN?



TALCO



CUARZO



DIAMANTE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Talco	Yeso	Calcita	Fluorita	Apatito	Feldesp.	Cuarzo	Topacio	Corindón	Diamante

MOHS: resistencia al rayado

Una uña ronda 2,5. ¿Podrá rayar yeso? ¿Y cuarzo?

MÁS PISTAS ESCONDIDAS



Magnetismo



IMÁN



Densidad

Masa para un mismo volumen



Forma

Geometría de los cristales



Rotura

Láminas o fracturas

¿Qué prueba haríais primero con una muestra negra?

¿POR QUÉ ALGUNOS VALEN TANTO?



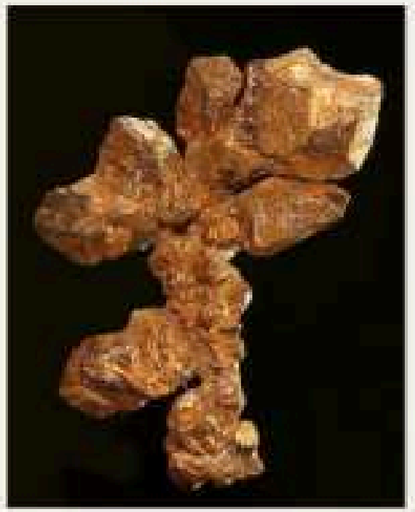
ORO



DIAMANTE



CUARZO



COBRE



ESPODUMENA

¿Por pieza? ¿Por masa? ¿Con qué calidad?

¿Qué compararías para decidir cuál vale más?

LA FÓRMULA DEL VALOR

Cantidad disponible

Calidad



Demanda

Coste de obtenerlo

Propiedades útiles

Mercado

VALOR

Si apareciera muchísimo más, ¿cambiaría su precio?

CARO NO SIGNIFICA IMPORTANTE



UNA GEMA



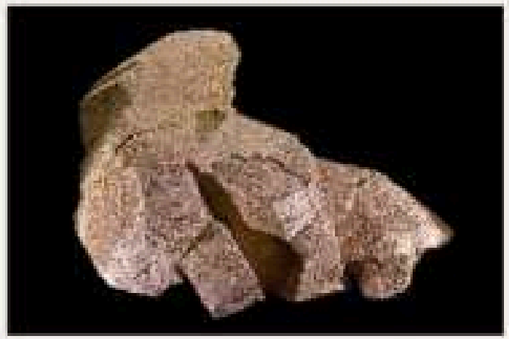
YESO



CALCITA



HALITA



FELDESPATO

¿Cuál cambiaría más nuestra vida si desapareciera?

HAY MINERALES ESCONDIDOS POR TODA LA CLASE



30 segundos: encontrad objetos relacionados con recursos minerales

DESMONTEMOS UN MÓVIL

Calcopyrita

Cobre para conexiones

Cuarzo

Silicio para chips

Oro nativo

Oro para contactos



Espodumena o salmueras

Compuestos de litio para la batería

Grafito

Ánodo de la batería

Minerales con níquel y tierras raras

Baterías e imanes, según el diseño

¿Dónde reconocéis recurso, material y componente?

DE UNA ROCA A UN MICROCHIP

1 CUARZO / SÍLICE



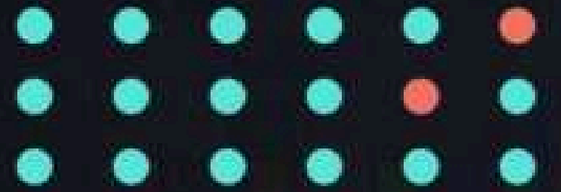
Sílice cristalina: SiO_2

2 SILICIO



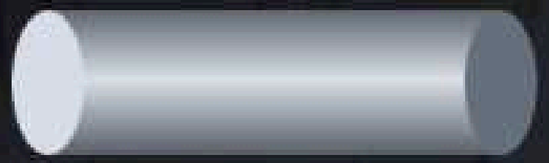
Si: el elemento silicio

3 PURIFICACIÓN



Retirar impurezas

4 SILICIO ULTRAPURO



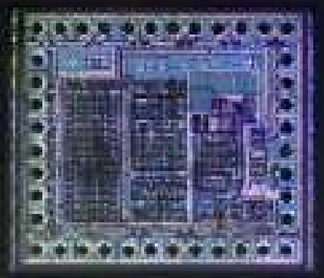
Crecer un cristal

5 OBLEA



Cortar discos

6 MICROCHIP



Fabricar y separar circuitos

¿En qué paso cambiamos la sustancia? ¿En cuál su forma?

¿PARA QUÉ MÁS SIRVEN?



CUARZO PARA VIDRIO

Cerámica y construcción



COBRE PARA ELECTRICIDAD

Transporte, medicina, agricultura y tecnología

¿Qué relación entre un mineral y un objeto os sorprende?

¿TENEMOS MINERALES DENTRO?





La muestra es apatita geológica

Huesos y dientes

Una fase mineral semejante a hidroxiapatita

Fosfato de calcio

Votad primero: sí, no… o depende de qué queramos decir

ELEMENTOS NECESARIOS

Calcio y fósforo
Hierro
Sodio y potasio
Magnesio

NUESTRO MUNDO LOS NECESITA



Edificios
Hospitales
Electricidad
Ordenadores
Transporte

¿Qué desaparecería de esta ciudad sin esos recursos?

PERO OBTENERLOS TIENE CONSECUENCIAS

Paisaje y ecosistemas

Agua y energía

Residuos y emisiones

Planificar, controlar y restaurar

¿Podríamos dejar completamente de extraer recursos?

¿PODEMOS HACERLO MEJOR?

Durar más

Reparar y reutilizar

Recuperar y reciclar

Fabricar con menos material

Extraer con responsabilidad



Menos material nuevo para la misma necesidad

Un millón de móviles: ¿cómo usamos menos material nuevo?

AHORA, VUESTRA EXPLICACIÓN

¿DE DÓNDE SALEN TANTOS TIPOS DE MINERALES?

¿Qué sabemos ahora que antes no sabíamos?

Volvemos a «¿Qué sé?» y «¿Qué quiero saber?»